摘　要　文章旨在推演斯蒂文·霍尔设计思维转变过程，通过哲学溯源、关联比较并结合实践分析等方法，选取Sarphatistraat办公体为主要研究对象，从三个层面阐释其创作思想与设计策略对建筑设计的启示意义：告别类型学，转向拓扑学，对建筑与场地关系的探讨；从铰接空间到透视空间，对身体与空间关系的论述；从形式想象力到材料想象力，对以材料触觉性为始点的方法进行提炼。

关键词　斯蒂文·霍尔　建筑与场地　身体与空间　视觉与触觉　哲学文本

ABSTRACT　This study investigates the transformations of Steven Holl's design thinking through philosophical traceability, correlation comparison and practical analysis. Whilst looking at the Sarphatistraat office building, this research demonstrates the enlightenment of Holl's creative thinking and design strategies to architectural design from three aspects: from typology to topology, the interpretation of the relationship between the building and the site; from articulated space to perspective space, the discussion of the correlation between body and space; and from formal imagination to material imagination, an approach of space creation based on material tactility.

KEY WORDS　Steven Holl, architecture and site, body and space, visuality and tactility, philosophical correlation

DOI　10.12069/j.na.202103092

中图分类号　TU-86　　**文献标志码**　A　　**文章编号**　1000-3959（2021）03-0092-06

基金项目　国家自然科学基金面上项目（51778401）；国家自然科学基金重点项目（52038007）

朱海鹏　孔宇航*　辛善超

ZHU Haipeng　KONG Yuhang　XIN Shanchao

斯蒂文·霍尔设计思维转变轨迹研究

——以荷兰Sarphatistraat办公体为例

Research on Steven Holl's Design Thinking Transformation through the Sarphatistraat Office

斯蒂文·霍尔将建筑领域中关于“场所营建”“空间组织”“材料感知”重要议题的讨论转变为对事物间关联性的思考。在其理论研究中多引用哲学论点中的动词或名词语汇诠释事物间或同一事物不同侧面的关系，如锚固（anchor）、缠绕（intertwine）、交叉（chiasma）等；强调事物之间的依存关系，如建筑与场地、身体与空间、视觉与触觉等，强调彼此深层次的铆接、纠缠、渗透，以及不可区分的关联状态。本文以三组关联词汇，通过哲学溯源、关联比较并结合实践①，以荷兰Sarphatistraat办公体②（1996—2000年）为主要研究对象，探讨霍尔设计思维转变轨迹并呈现其具体要义与方法。

一　建筑与场地

1　定居

关于建筑、场地、存在之间关联性的思考，源于马丁·海德格尔（Martin Heidegger）对空间现象学的哲学论证，即“定居”概念（concept of dwelling）在建筑学领域的不同演绎。海德格尔强调定居是人类、环境与存在三者间关系的基础。人根据固有、存在的环境发展出定向的空间，便在环境中定居下来，空间亦由此产生；定居是人类在时空中存在的手段，是与所处环境建立有意义关联的根源[1]101。其观点在建筑界引发极大反响。诺伯格-舒尔茨（Norberg-Schulz）对建筑与地点关系的探讨中，强调定居之本（basis of dwelling）、存在之源（existential roots）[2]是集合场地的固有属性与意义（如历史、文化、民族、传统等因子）。区别于舒尔茨对场地既有根源的过度关注，霍尔的现象学方法是对场地线索经验性的引用，强调对定居概念在形而上层面的演绎——场地条件并非是既定的或预先构建的，而取决于感知者的主观解读。

“锚固”概念是霍尔在处理建筑与场地关系时采用的现

[作者单位]　天津大学建筑学院（天津，300072）

*通讯作者（E-mail: kongart@126.com）

本文引用格式：朱海鹏，孔宇航，辛善超. 斯蒂文·霍尔设计思维转变轨迹研究——以荷兰Sarphatistraat办公体为例[J]. 新建筑，2021（3）：92-97.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

象学连接。其哲学渊源来自梅洛·庞蒂（Maurice Merleau-Ponty）的知觉现象学，包含以下两个层面。首先，对场地传统历史与文化的参照，身体主体在文化层面建构“思想世界”，作为引导人们体验世界的方式，主体获得思想从而使人们处身于世界中[3]130。其次，建筑通过人的空间感知锚固在基地上，可类比庞蒂将身体解释为现象与时空的存在，将人们锚固在世界上[3]144。以上表明，霍尔在处理建筑与场地关系时，除了对场地物理条件的参照，亦强调身体的现象学体验作为主体与建筑连接的媒介，从而使建筑与环境相融合。

2 情境

“告别类型学，转向拓扑学”（from Typological to Topological），肯尼斯·弗兰姆普敦（Kenneth Frampton）在《锚固》序言中指出霍尔处理建筑与场地关系方式的转变，其中现象学是其根本契机与动因。早期的类型学研究中，霍尔多以挖掘城市中传统历史与文化因子对建筑的影响为主，如《字母城市》（*The Alphabetical City*，1980年）、《北美城市乡村住宅类型》（*Rural and Urban House Types*，1983年）中系统收集、归纳在美国城市网格系统控制下的传统住宅类型。在艺术家住宅（Autonomous Artisans’ Housing，1980—1984年）中，霍尔以类型学方法在平面与体量上重复使用传统住宅中的长枪类型，从城市文化与形式几何视角探讨建筑与场地关系（图1）。

“情境的特殊性”是霍尔提出的动态场地处理策略，同庞蒂“情境的空间性”（spatiality of situation）相对应。“情境”具体释义为场地的独特语境，如光线、气味、环境色彩、场地历史等。建筑师以此作为设计的原初概念，对场地参照系进行再解读与再表达，构建场地与体验者在历史上、经验上独特的关联方式[4]。在Sarphatistraat办公体中，霍尔提取场地特有属性，即阿姆斯特丹城市现状中不同层级呈现出的分形几何形态，以及历史文化中的风格派渊源，将其作为概念起点（图2）。

运用分形几何自相似性与尺度缩放特征为创作提供新的方法和工具。在形式生成方面，办公体与门格尔海绵体（Menger Sponge）数学模型类似（图3）[5]。首先，类似海绵体的分形处理，运用减法切割方形体量，在保证完整初始体量的同时，不断削弱内外空间的间隔性，使内部空间与外部环境产生对话。其次，尺度缩放衍生出室内子空间元素，如壁龛、楼梯平台、夹层等，通过嵌套、切割、重组、排列等手法有机组织空间单元，使室内空间在保持完整性的同时形成多层次的阅读（图4）。分形几何以全新图解使建筑形式在宏观、中观与微观层面不同尺度上与环境、人产生对话。

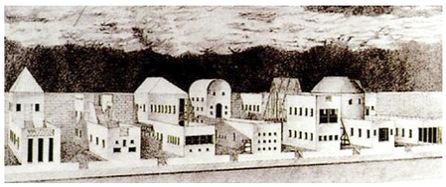
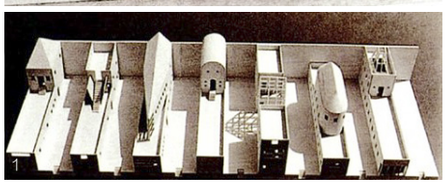
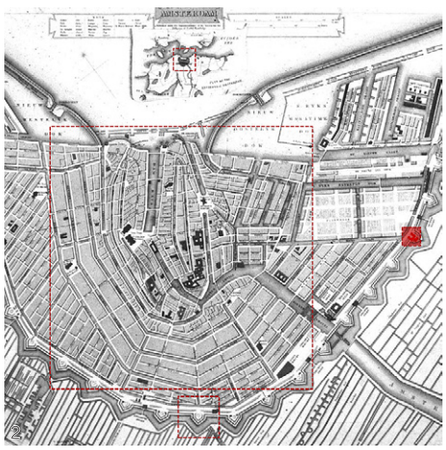
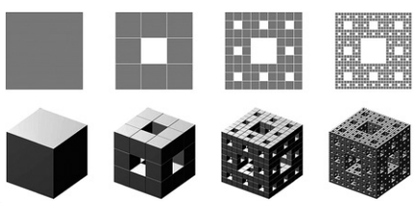
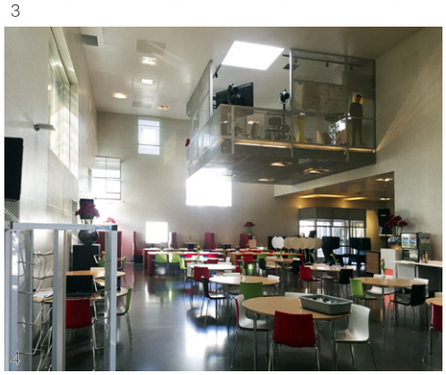
在平面中，霍尔试图建立一套方形的“自相似”体系。在原有仓库建筑平面近似于方形的基础上，将加建部分控制在尺度缩小的方形网格中对其进行空间操作（图5）。其中主体空间占据该方形的1/2单元，展厅南侧墙面与餐厅中遮挡楼梯的墙面将方形继续细分为1/4单元。同样的方形网格进行缩放，在不同层次控制空间分割，如新旧体量的过渡区域——接待大厅与办公室界定在主体体量网格中心向东北方向错动的正方形网格；以及楼梯半层休息平台、出挑观景台、西北角部开窗均在不同的尺度上体现着空间体积的自相似性。此外，方形网格之间通过控制线，确定彼此在平面中的具体位置，如餐厅中楼梯休息平台、观景台、角部开窗的三个方形角部均位于主体空间矩形网格的对角线上；同时观景台方形对角线限定角部开窗的位置；楼梯平台方形对角线确定观景平台的位置。平面几何构成对空间构成要素进行定位并确立其整体性图底关系。

对办公体餐厅空间剖面进行几何图解，其中隐含黄金矩形与正方形组合（图6）。门厅嵌入展示大厅，为室内外过渡区域，餐厅上方悬挂的观景平台及其切割的划分、直跑楼梯处墙面开口均为黄金矩形，彼此自相似；立面窗洞，悬挑阳台、屋顶照明槽、室内排风口，甚至是办公接待厅的装饰画等均以方形为母题，根据功能与形式需求进行尺度缩放。同时，霍尔并未运用分形几何机械地生成形式，若简单地将建筑形式与门格尔海绵体进行类比，建筑将失去其艺术价值（图7）。霍尔受音乐家莫顿·费尔德曼（Morton Feldman）大提琴音乐专辑*Patterns in a Chromatic Field*乐理的启示，尺度变化的立面开窗、律动的形式生成以及双层表皮之间的层叠，令人联想到乐谱中律动的音符（图8）。对色彩、比例、空间构成的精准使用同样是对风格派的回应。

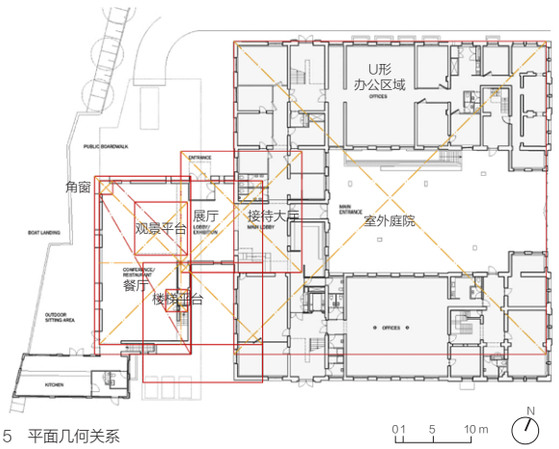
3 诗意连接

霍尔对建筑与场地关系的探讨最终升华为“两者间经验的、形而上的联系，是诗意的连接（poetic link）”[6]9，可结合海德格尔哲学论点“桥”的隐喻充分理解其策略。“桥‘轻松而

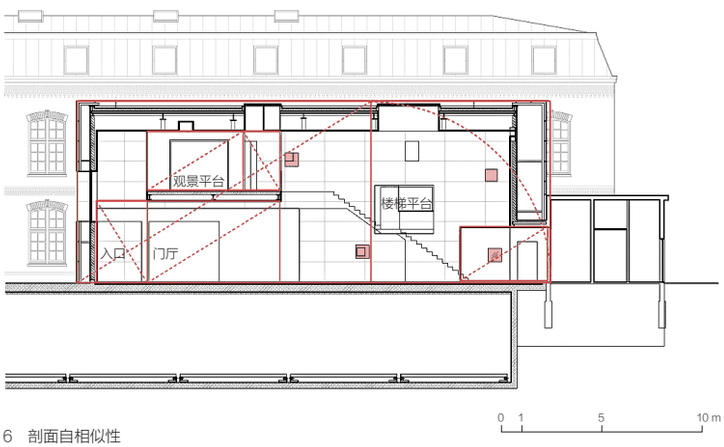
1 艺术家住宅轴测
2 1983年阿姆斯特丹旧城区地图及办公体区位示意（红色色块处）
3 门格尔海绵体二维与三维模型示意
4 办公体内部空间层次



1

2

3

4

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



5 平面几何关系



6 剖面自相似性

有力’地跨越溪流。……桥为两岸彼此交叉而被设计。它把溪流，河岸和大地带入彼此的邻里……以自己的方式聚集着大地，天空，神灵和凡人。”[1]104“桥”超越自身结构属性，融合两岸，聚集四个维度产生形而上的意义。这与霍尔强调“当建筑作品成功融于环境时，第三种情况就会出现”[6]9相对应。他用参观索尔克研究所（Salk Institute）的独特经历来解释诗意的连接：“在一天的某一时刻，阳光照在海面上，与中央水槽反射的光相融合。此刻海洋和庭院在水面反射的阳光中融合为一种现象。建筑与自然连接，产生形而上的场所。”[6]9-10

二 身体与空间

1 生活空间

霍尔在处理“身体”与“空间”的关系时，是基于庞蒂“身体性”在世的建筑学演绎。区别于以意识为主体的哲学思想，庞蒂基于胡塞尔的“现象学还原”与海德格尔的“在世存在”思想，建立以“身体”作为主体认识世界的原初意义，并将身体对于世界的认知建立在“知觉”与“行为”两种基本活动之上，二者彼此交织、不可分割。庞蒂的《知觉现象学》中提出“生活世界”（lived-through world）概念，即身体主体通过生活经验与世界关联，从而使身体与世界彼此交织[7]。霍尔提出“生活空间”（lived space）作为建筑学领域的回应，阐释身体在空间中的存在形式。体验者的空间感知将身体与空间相连接，二者相互交织，从而使建筑超越其物质存在[8]16。同时，霍尔认为，身体并非是建筑被动的使用者，而应作为主动的感知者参与到空间构建中，建筑师的职责便是提供身体主体与建筑空间交流的可能性。

2 身体运动

从“铰接空间”（hinged space）到“透视空间”（perspectival space）的理论发展，是霍尔对空间中身体存在方式持续思考与挖掘的过程。庞蒂认为运动作为身体体验创造了身体的空间性[3]102，在此运动的概念即身体位置的改变超越其物理属性作为感知的固有属性，是身体的时空存在。霍尔相应地提出身体运动是测量空间的工具，除了静态、固定视点的空间知觉，动态、连续的运动感知也是增强空间体验的基本方法。

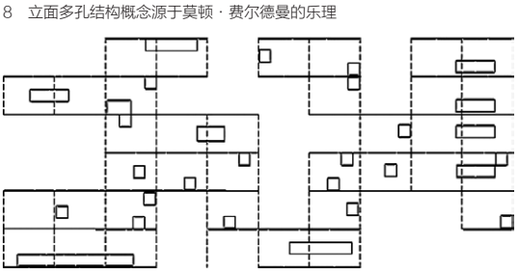
铰接空间针对住宅可变性研究，在于营建具有交互式、灵活性、动态性的空间。具体操作对象是空间的构成要素“墙体”（多使用不规则图形，如L或T形，以此模糊门与隔墙的概念）。通过铰链将可移动板块铰接在固定墙面上，在X-Y-Z轴向旋转改变空间属性（大小、功能）。自1983年开始，霍尔在一系列住宅设计（Cohen 住宅、XYZ住宅等）中进行铰接空间实验。日本福冈世界公寓（1989—1991年）中以链合墙（participating walls）的方式完成满足“日常生活”需求的空间转化：昼夜式，容许生活区在白天扩大，夜间转变为卧室；插曲式，伴随孩子成长离家或老人迁入随时增减间数。建筑师创作时受日本传统住宅中“拉门”的启发，层层叠叠的拉门引发空间的动态与偶发性，成为激发人体验空间的动因，拉门的动作，即触觉，转化为身体作为空间知觉的承载体，空间的变化带来知觉体验的愉悦感（图9）。

铰接空间中霍尔对身体运动的关注方式与操作手法，多针对线与面的色彩与比例使用以及反立方体式的二维操作，使人联想到新造型主义（Neo plasticism）建筑宣言[9]。线、面、体、空间和

7 办公体与门格尔海绵体模型类比



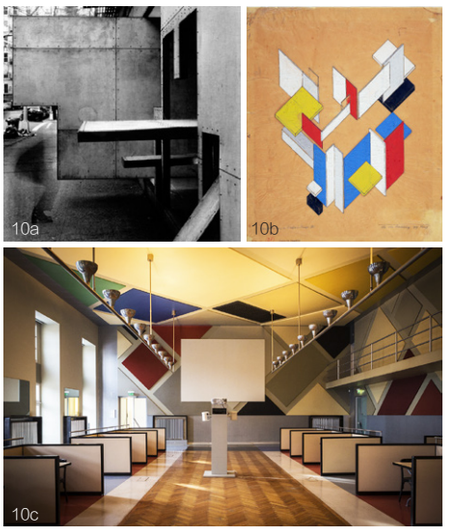
8 立面多孔结构概念源于莫顿·费尔德曼的乐理



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



9 铰接空间-住宅可变性
a 日本福冈世界公寓链合墙 b 桂离宫中拉门



10 线面构成对比新造型主义
a 艺术与建筑商店门面立体构成
b 凡·杜斯堡绘画作品：空间-时间构成3号
c 奥贝特餐厅

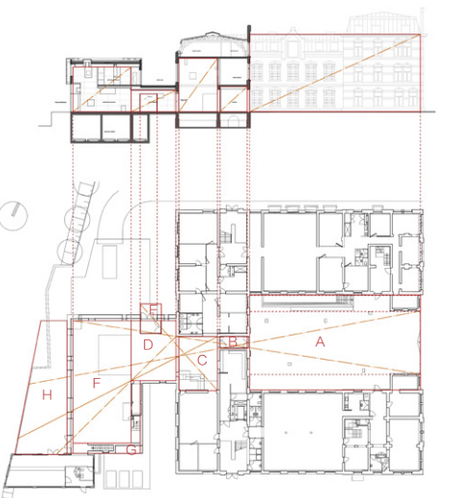
时间均是建筑的构成要素，通过方体的解体消除内与外的隔离，达到空间彼此间的流动与融合。凡·杜斯堡（Theo van Doesburg）在奥贝特餐厅（Aubert Restaurant，1928年）采用斜角线的要素构图填充空间，线条的视觉动力诱发人在空间中行走（图10）。霍尔的铰接空间通过对二维平面构成要素的灵活性扭转，在视觉感知上产生体量解体的离心运动。扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）在维特拉消防站（Vitra Fire Station）设计中采用动力线条利用视觉动力诱发人的运动，增加使用者对空间的参与性。在这里，身体运动并未成为组织空间的主体，而是通过对空间构成要素组织满足功能属性需求的附属品。

3 透视空间

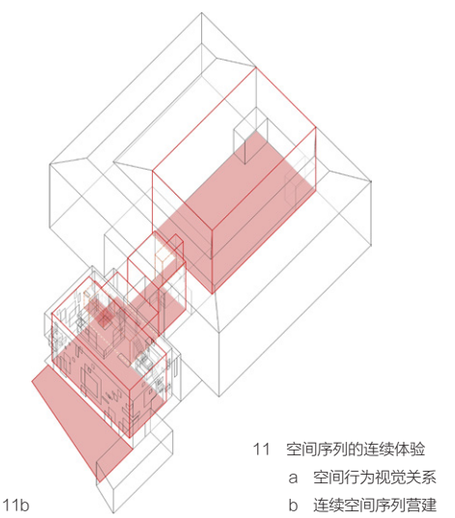
透视空间概念的提出基于霍尔的视差理论，强调主体与建筑的基本联系是视点沿轴线连续运动形成动态、重叠的透视效果。轴线不局限在X-Y的平面，而是包含X-Y-Z坐标轴，并融合其他维度，如重力、引力、电磁场、时间等。动态变化的透视空间是针对现象体验的“纯空间”[10]。运动视差产生的透视空间与文艺复兴时期空间的静态透视和现代主义建筑中的轴测投影截然不同。身体在建筑中自由行走、转折、上下运动，形成或远或近、开敞与闭合、明亮与黑暗的几何节奏是空间精彩的核心[11]。

在Sarphatistraat办公体中，身体作为人在建筑中存在、定位、感知、联系自身与世界的中介，身体主体在水平与垂直方向的连续运动，成为组织空间的核心。其中，在身体的水平移动方面，区别于图像所传达出的体验，霍尔意在营造空间序列的连续体验，将新旧建筑通过现象学的身体体验将两者缠绕在一起，成为承载行走体验的综合体（图11）。从二维平面中分析，原有建筑U形庭院作为办公体空间序列的开端；进入室内通过原有建筑中狭窄低矮的入口，将人的视线从室外开敞的环境中急速收回；垂直空间明确指向新旧建筑的过渡区域，两层通高的接待厅，通过空间嵌套咬合的方法使加建部分与原有建筑之间产生融合；办公体的独立入口嵌入到展示大厅中，与空间序列的高潮部分餐厅产生对角关系，在主体空间的西南角处开设门洞将空间倾泻进入室外平台，与南侧的运河产生对话。

对身体在垂直维度的考虑，决定立面开窗位置在四个层次的精准控制与安排（图12）。立面设计中暗含一套比例为1：2模数网格，作为外表皮穿孔铜板的基本单元，同时为立面开窗的基本限定网格，在此基础上确立具体开窗位置及大小。首先，加建部分主体为餐厅，考虑到用餐时人的坐立视线高度大致为1.2～1.4 m，用餐区域主要开窗均位于这一标高层；其次，对人的站立视线高度1.7 m标高处进行截面分析，与坐立高度处开窗大致相同，西南侧立面开窗面积较大以满足用餐区与室外运河景观的互动；再者，用餐空间上方楼梯休息平台处人的站立视线高度作为立面开口第三层次，分别面

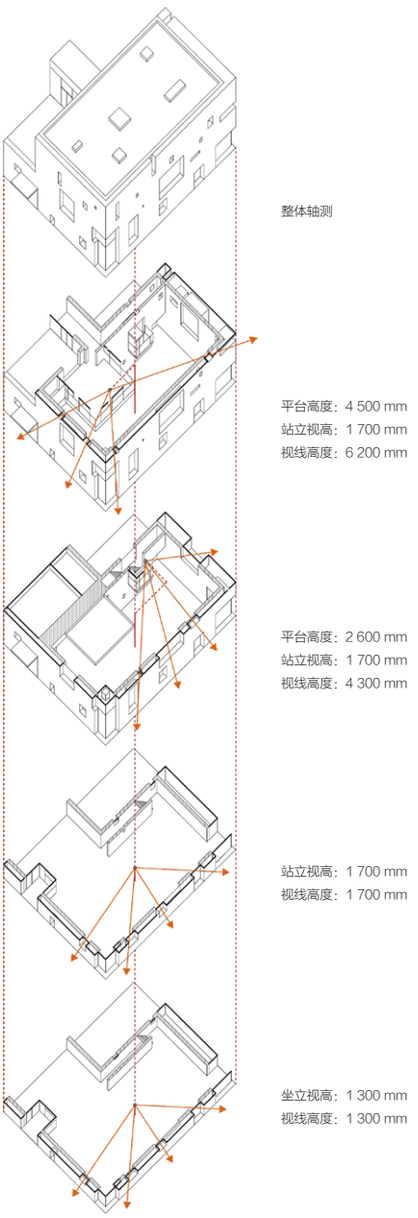


11a
A 庭院 D 展示大厅 G L形交通空间
B 旧建筑入口 E 办公体独立入口 H 室外平台
C 接待厅 F 餐厅

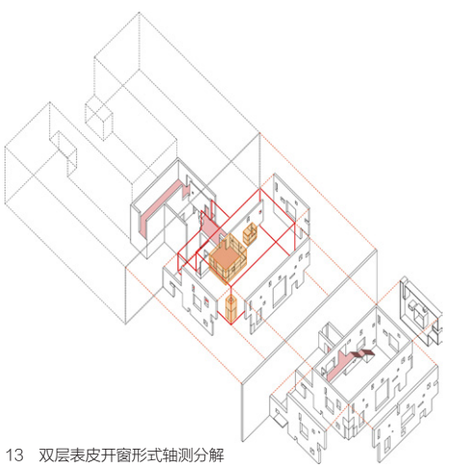


11b
11 空间序列的连续体验
a 空间行为视觉关系
b 连续空间序列营建

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



12　根据视高与坐高确定立面开窗



13　双层表皮开窗形式轴测分解

向各个方向与环境产生对话；最后，观景平台处人站立视线高度作为第四层次，立面开窗洞口面积减小结合上方天窗设计，为主体空间提供来自上方的光线。同时结合双层表皮的设计，外表皮与玻璃之间形成了0.6 m深的窗洞，通过光影强化了海绵体的形式感与整个建筑的体积感（图13）。

基于对身体在空间中连续的动态体验思考，霍尔提出空间的三维设计方法。设计初期建筑师通过想象身体在空间中的运动体验，绘制系列水彩透视图取代传统二维投影图构思空间，后期转换成平面图的“逆设计”策略。这使人联想到同样注重游览者“动观”体验的中国古典园林空间设计过程。古人造园倚重的便是片段化场景，如文徵明所绘《拙政园三十一景图》，片段性、多视点、序列的园林画作，是造园者将自身主观感知与行为融于客观场地中，实现造园者亦是游园者的身份转化。霍尔的创作过程亦是将设计者与使用者置换。同时，使用水彩画表现室内多角度透视，意在实现多重现象学层面的思考，如光与影、深度感知、环境氛围等，甚至是对材质、色彩、光的折射与反射的推敲，将建筑设计推向多重感官的综合体验范畴。

三　视觉与触觉

1　触觉

关于视知觉与触觉知觉关系的讨论，两者常被置于对立的位置，甚至具有等级关系。歌德（Johann Wolfgang von Goethe）等作家将视觉视为人类自身高度发展的产物，而触觉则被看作初级感官。建筑中非物质化的视觉性，在对古典繁重装饰批判的现代主义中被推向至高位置。柯布西耶强调的“纯粹主义”是对物质触觉性（即材料感官性）的隐匿。使用白色涂料掩盖材质触觉特性，如色彩、纹理、温度、硬度等，以达到纯粹的视觉形式，甚至将建筑转化为理想的数学模型。该过程是将物质实体（建筑）抽象为图像形式。霍尔提出“建筑＝整体现象”（Architecture=Integral Phenomena）的论点，亦指建筑转化为抽象的现象体验，区别在于霍尔是源于对材料触觉性的思考。

霍尔使用“触觉领域”（haptic sensibility）一词描述触觉相对于其他知觉更为直接地参与多种现象与感官体验[8]16。霍尔受到庞蒂与朱哈尼·帕拉斯玛（Juhani Pallasmaa）关于触觉的哲学观点的影响。前者指出，真实体验中并不存在纯粹的视觉感知，是伴随与触觉缠绕、交织的综合感官体验。“当人们看见玻璃破裂伴随着声响，便感知到其硬度与脆性；看见炙热融化的钢材便感知到其塑性；以及刨刀的硬度和刨花的柔软性。”[3]229后者将触觉描述为视觉的无意识，视觉包含对表面纹理、温度和重量的无意识阅读[12]。对视觉与触觉关系的思考使霍尔提出：建筑体验不仅是视觉的，还包括触觉、听觉、甚至嗅觉的多重感官，通过身体运动与时间、空间的交织缠绕。

2　物质感知

从“形式的想象力”到“材料的想象力”（material imagination）转变的内在动因是霍尔对材料触觉性的持续思考，即建筑生成的方式由形态先行转向材料先行。如Y住宅，Y形态在剖面上扭转产生空间内部张力的同时区分出私密与公共、白天与夜晚的功能房间。形态先行易导致对视觉形式的极致追求，将建筑生成抽象为线、面、体等要素的立体构成。材料成为空间产生后的贴图式应用，忽略其感官性对空间创造的意义。加斯东·巴什拉（Gaston Bachelard）在对诗歌意象的现象学研究中将“形式的想象力”与“材料的想象力”区分，指明源于物质的体验远比源自形式的体验更为深刻，物质可以唤起无意识的印象与情感，而现代性首先与形式相关[13]。帕拉斯玛同样将两者区分，并指出其自身对建筑形式兴趣的转移源于物质，材料更为直接地参与人的感知，更易于唤醒人内心深处的情感。

基于对材料触觉性的关注，霍尔提出“物质的神秘变化”（chemistry of matter）。他强调材料具有情感属性，能引发感知者的触觉体验。庞蒂指出物质的情感存在，即物体具有物理属性如几何形状等，同时对视觉及其他感官产生作用。“亚麻或棉布的褶皱形式呈现纤维的弹性，亦传递出材料冷暖度。”[3]229巴拉什赋予物品如衣橱、书架、书桌等“情绪”属性，是心理生活私密的重要器官[14]。对于建筑师而言，对材料心理属性的思考先于形态构成，是更本质、更直接的关注人在空间中的身体体验，是将抽象的空间生成具化为对物质实体“本性”（essence）及“感官性”的营造。

3　材料构想

区别于传统图像化、抽象化的形式生成方法，转变为由物质化、具体化的以材料出发构思空间，更多地关注材料本身对人的感知、体验与心理维度的作用。格雷斯·格瑞弗斯（Gareth Griffiths）将阿尔托与霍尔视作并列案例论述空间中材料运用的观点。阿尔托拒绝将材料作为象征符号而更关注其心理意义。霍尔承认材料的本性是建筑体

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net





14　多孔材料的光学特性
15　夜晚形成的染色空间

验的重要部分，拓展“材料真实性”（truth to material）的概念[15]。在哥伦比亚大学的教育实践中，霍尔提出以材料为缘起完成最终建筑空间的设计课题，是将材料的物质性转化为工具性的过程。Sarphatistraat办公体是体现该创作思想的最佳范例，以对多孔材料本性以及触觉性的思考为缘起构思空间，将材料的想象力发挥到极致。

办公体的模型首次出现在《视差》的“染色空间”（Chromatic Space）章节，表明对多孔材料的情感属性塑造在原始构思中的重要性。首先，利用多孔材料的光学特性，将多孔材料多层级叠加，从外界面的穿孔铜网到内界面的穿孔板和铝板，光穿过双层表皮上或贯穿或错位尺度不同的孔洞进入建筑内部。发光的洞口、地面上的光斑、折射产生的光线在这个矩形体量中跳跃，共同构成光的发生装置（图14）。其次，染色空间在夜间形成，从室内凹陷的灯槽出发，穿越层层多孔表皮折射在辛格尔运河上，最终转换成一组漂浮在黑暗中、由颜色组成的光斑，使人联想到霍尔在概念构思阶段常采用的表达媒介——水彩画（图15）。建筑师对客体的主观想象借由对物质材料的具体操作转化为整体现象呈现。

四　结语

作品的经典性不仅体现在形式与空间的创新，更在于其形式生成过程中设计思维轨迹的启示意义。Sarphatistraat办公体集中体现了霍尔锚固、交织、视差等理论，并运用分形几何图解作为对传统欧几里得几何图解的补充，展现出有别于经典现代建筑的创新性。在与其他作品的比较中，办公体映射出设计者在场所营建、空间组织与材料感知方面的创作思想与应对策略的转变。以城市规划不同层级自相似的“情境”为概念起点，运用分形几何的大自然几何属性，使建筑与环境产生经验的、形而上的连接。其次，身体在水平、垂直方向的连续运动成为组织空间的核心，身体在时间中的绵延将新与旧、身体与建筑，交织缠绕为统一的整体。最终，对多孔材料触觉性思考，构建出薄纱式“光的容器”。本文试图回应建筑与场地、身体与空间、视觉与触觉关系的讨论，透过现象挖掘建筑师深层的思想内涵与设计方法，从而推动关于建筑学更加系统的认知与领悟。□

图片来源：图1引自Steven Holl，*Steven Holl 1986-2003*，2003；图2改绘自Steven Holl，*Urbanisms: Working with Doubt*，2009，p.220；图3，7引自Piotr Furmanek，*The Culture-g Aspects of Revitalization - The Case of Extension of the Sarphatistraat Offices Building in Amsterdam*，*Architectus*，2012，2(32)，pp.102，103；图8，15引自Steven Holl，*Urbanisms: Working with Doubt*，2009，p.223；图9a引自Steven Holl，*Parallax*，2000；图9b（上）引自https://mymodernmet.com/yasuhiro-ishimoto-katsura-imperial-villa/；9b（下）引自http://arkiiv.tumblr.com/post/77833154671/katsura-imperial-villa；图10a引自http://www. stevenholl.com/projects/sarphatistraat-offices；图10b引自https://artsearch.nga.gov.au/detail.cfm?irn=198343；图10c引自https://www.archdaily.com/791507/ad-classics-cafe-laubette-strasbourg-theo-van-doesburg；图14引自https://www.archiweb.cz/en/b/het-oosten；其余图片均由作者及其研究团队拍摄或绘制。

注释

① 本文初稿发表于2019年作者所著《经典建筑解读》一书中，其中《分形的魅力》一文对Sarphatistraat办公体的分析，引发作者在本文中对斯蒂文·霍尔创作思想的哲学关联与设计思考的转变发展做进一步梳理。

② Sarphatistraat办公体为荷兰阿姆斯特丹市前联邦医药供应仓库所设计的加建部分，由原有四层U形的砖楼与新加建的“海绵体”组成，位于辛格尔运河边。功能是房地产公司的总部与餐厅。

参考文献

[1] HEIDEGGER M.“Building, Dwelling and Thinking”, Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory[M]. London: Routledge, 1996.

[2] NORBERG-SCHULZ C. Existence, Space and Architecture[M]. New York: Praeger Publishers, 1971.

[3] MERLEAU-PONTY M. Phenomenology of Perception[M]. SMITH C，trans. London: Routledge and Kegan, 1962.

[4] KIPNIS J. A Conversation with Steven Holl[M]. Mexico: Arquitectos Publishing, 2003.

[5] 孔宇航. 非线性有机建筑[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2012.

[6] HOLL S. Anchoring[M]. New York: Princeton Architecture Press, 1989.

[7] MERLEAU-PONTY M. The Visible and the Invisible[M]. BARBES E H，trans. Chicago: Northwestern University Press, 1968.

[8] HOLL S. Intertwining[M]. New York: Princeton Architectural Press, 1996.

[9] CONRADS U. Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture[M]. Surrey: Lund Humphries, 1970.

[10] HOLL S. Pre-theoretical Ground[EB/OL]. (1990-10-15). https: //doi.org/10.15781/T2Q52FG6M.

[11] HOLL S. Parallax[M]. New York: Princeton Architectural Press, 2000.

[12] PALLASMAA J. Thought, Matter and Experience[M]. Mexico: Arquitectos Publishing, 2003.

[13] 史永高. 材料呈现：19和20世纪西方建筑中材料的建造——空间双重性研究[M]. 南京：东南大学出版社，2008.

[14] BACHELARD G. Poetics of Space[M]. Boston: Beacon Press, 1969.

[15] GRIFFITHS G. Steven Holl and His Critics[J]. PTAH, 2006(1): 29-33.

收稿日期　2020-06-16
编辑：梁晓晨

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net